

강 15

NST ③ — 3대 손실과 최적화

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"손실을 줄이며 그림을 그려
나간다."





학습 목표

1. NST의 3대 손실 함수 를 안다
2. 각 손실의 역할 을 이해한다
3. 최적화 로 작품이 완성되는 과정을 설명한다



도입 — 나침반으로서의 손실

- 손실 함수 = AI에게 수정 방향을 알려주는 나침반
- 3가지 손실이 '창의적 변신'을 가능하게
- 조각가가 깎아내듯 이미지를 다듬음



① 내용 손실 (Content Loss)

- 생성 이미지가 내용 이미지의 형태 를 유지하는지
- 깊은 층 특징 맵을 비교
- 원본의 객체 형태·배치를 지킴



② 스타일 손실 (Style Loss)

- 생성 이미지가 스타일 이미지의 질감 을 모방하는지
- 여러 층의 **그람 행렬** 비교
- 붓터치·색 분포를 재현



③ 총 변동 손실 (Total Variation)

- 인접 픽셀이 너무 급격히 변하지 않게
- 노이즈를 줄여 **매끄러운** 결과
- 정규화(regularization) 역할



최적화 과정

1. 초기 이미지(노이즈 또는 내용 이미지)
2. 3대 손실 계산
3. 역전파 + 경사 하강법 으로 픽셀 갱신
4. 수천~수만 번 반복 → 작품 완성



작품이 태어나는 흐름

- 초기 노이즈 → 점차 내용의 형태를 갖추
- 동시에 스타일의 화풍이 입혀짐
- AI가 스스로 '그려 나가는' 과정



손실의 균형

- 내용 vs 스타일 가중치 조절로 결과가 달라짐
- 스타일↑ → 더 화풍 강하게
- 총 변동 손실로 부드러움 유지



흔한 오해 (시험 주의)

- "총 변동 손실은 스타일을 강화" → ✗ (매끄러움/정규화)
- "손실은 한 종류만 쓴다" → ✗ (3대 손실 결합)



정리 & 예상문제

- 내용·스타일·총변동 손실 + 최적화 반복
1. (4지선다) 이미지의 매끄러움을 유지하는 손실은?
①내용 손실 ②스타일 손실 ③**총 변동 손실** ④판별 손실 → ③
 2. (O/X) NST는 손실을 최소화하며 이미지를 반복 갱신한다. → **O**